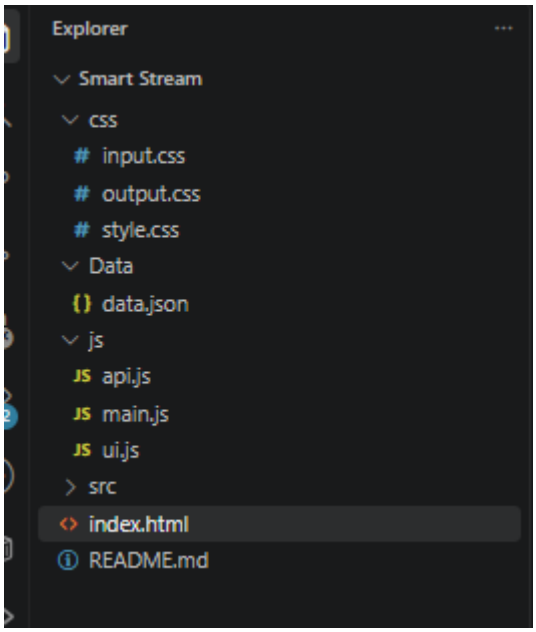
DOCUMENTATION

Smart Stream — Plateforme Web IPTV & TV en Direct

Architecture Modulaire • Consommation API REST (MockAPI) • ES6+ • Tailwind CSS

Smart Stream est une application web interactive de télévision en direct (IPTV) inspirée des interfaces Smart TV modernes. Son objectif est d'offrir aux utilisateurs une navigation fluide et rapide à travers un catalogue de chaînes TV, organisées par catégories (ex. : Documentaire, Sport, Cinéma), avec une recherche instantanée et une zone de prévisualisation dynamique.

2. Structure des Dossiers et Fichiers du Projet



3. Définitions

1. MockAPI

MockAPI est un outil en ligne qui simule un serveur back-end complet à partir de notre fichier data.json, nous fournissant une URL (endpoint) réelle pour tester nos requêtes HTTP.

2. Quelle est la différence entre Code Synchrone et Code Asynchrone ?

Le code synchrone s'exécute ligne par ligne : chaque instruction bloque la suivante tant qu'elle n'est pas terminée. Le code asynchrone permet de lancer une tâche longue (comme un appel réseau vers MockAPI) sans bloquer l'interface utilisateur, garantissant que l'application reste fluide et réactive pendant le chargement.

3. Comment fonctionnent async / await et try / catch ?

• async / await : Le mot-clé 'async' déclare une fonction asynchrone qui retourne une Promesse (Promise). Le mot-clé 'await' met en pause l'exécution de cette fonction jusqu'à ce que la promesse (ex. fetch()) soit résolue, rendant le code aussi lisible que du code synchrone.

• try / catch : Permet d'intercepter et de gérer proprement les erreurs (coupure réseau, URL invalide, erreur serveur) dans le bloc 'catch' afin d'afficher un message clair à l'utilisateur au lieu de faire planter l'application.

4. Pourquoi vérifier response.ok avec Fetch API ? Que signifient les codes HTTP 200, 404 et 500 ?

Par défaut, fetch() ne rejette pas la promesse en cas d'erreur HTTP (comme 404 ou 500) ; il ne rejette qu'en cas de panne réseau. Vérifier 'if (!response.ok)' permet de détecter ces erreurs serveur.

• 200 (OK) : La requête a réussi et les données des chaînes sont retournées.

• 404 (Not Found) : La ressource ou l'URL demandée sur MockAPI est introuvable.

• 500 (Internal Server Error) : Le serveur a rencontré une erreur interne.

5. À quoi servent les méthodes ES6+ (map, filter, find) et la déstructuration dans Smart Stream ?

• filter() : Crée un nouveau tableau contenant uniquement les chaînes qui correspondent à la recherche de l'utilisateur (par nom ou numéro).

• map() : Transforme chaque objet chaîne du tableau en élément HTML à injecter dans la liste latérale.

• find() : Recherche et retourne la première chaîne correspondant à l'ID cliqué par l'utilisateur pour l'afficher dans la zone principale.

6. Pourquoi séparer le code en Modules ES (import / export) ?

L'utilisation des modules ES (<script type="module">) permet de découper le code en fichiers spécialisés (api.js, ui.js, main.js). Cela évite les conflits de variables globales, facilite la maintenance, le débogage et le travail en équipe sur Git.

7. Quel est le rôle de LocalStorage dans l'application ?

LocalStorage est une API du navigateur permettant de stocker des données localement (sous forme de paires clé/valeur) sans date d'expiration. Dans Smart Stream, il permet de sauvegarder la dernière chaîne regardée ou les préférences utilisateur afin de les restaurer automatiquement après l'actualisation (F5) de la page.